

Estrutura Condicional

Prof. Me. Alex Paixão

Lagarto – SE

Estruturas Condicionais

O que são condições

- Expressões matemáticas convencionais!
- Testam validade de uma afirmação
- Resultado: número inteiro
- Interpretação:
 - 0: significa falso
 - não 0: significa verdadeiro
- Operadores especiais:
< <= > >= == !=

Estruturas Condicionais

Operador de Comparação

Maior que:

`esquerda > direita`

Resultado:

1: se `esq > dir`

0: caso contrário

Valor constante

Variável

Outra expressão

Estruturas Condicionais

Operadores de Comparação

Expressão	Condição	Resultado
$a > b$	se $a > b$ se $a \leq b$	1 (verdadeiro) 0 (falso)
$a \geq b$	se $a \geq b$ se $a < b$	1 (verdadeiro) 0 (falso)
$a < b$	se $a < b$ se $a \geq b$	1 (verdadeiro) 0 (falso)
$a \leq b$	se $a \leq b$ se $a > b$	1 (verdadeiro) 0 (falso)
$a == b$	se $a = b$ se $a \neq b$	1 (verdadeiro) 0 (falso)
$a != b$	se $a \neq b$ se $a = b$	1 (verdadeiro) 0 (falso)

Atenção

Cuidado

Não confundir igualdade (==) com atribuição (=)

Estruturas Condicionais

Exemplo

```
int a, b;
```

```
...
```

```
a = (1 < 2);
```

```
b = (3 <= 2);
```

```
int c = 3;
```

```
int b = 10;
```

```
int e, f;
```

```
...
```

```
e = (c==d);
```

```
F = (c != d);
```

```
a = ?
```

```
b = ?
```

```
e = ?
```

```
f = ?
```

Estruturas Condicionais

Exemplo

```
int a, b;
```

```
...
```

```
a = (1 < 2);
```

```
b = (3 <= 2);
```

```
int c = 3;
```

```
int b = 10;
```

```
int e, f;
```

```
...
```

```
e = (c==d);
```

```
F = (c != d);
```

```
a = 1 (verdade)
```

```
b = 0 (falso)
```

```
e = ?
```

```
f = ?
```

Estruturas Condicionais

Exemplo

```
int a, b;  
...  
a = (1 < 2);  
b = (3 <= 2);
```

```
int c = 3;  
int b = 10;  
int e, f;  
...  
e = (c==b);  
F = (c != b);
```

```
a = 1 (verdade)  
b = 0 (falso)
```

```
e = 0 (falso)  
f = 1 (verdade)
```

Estruturas Condicionais

if . . .

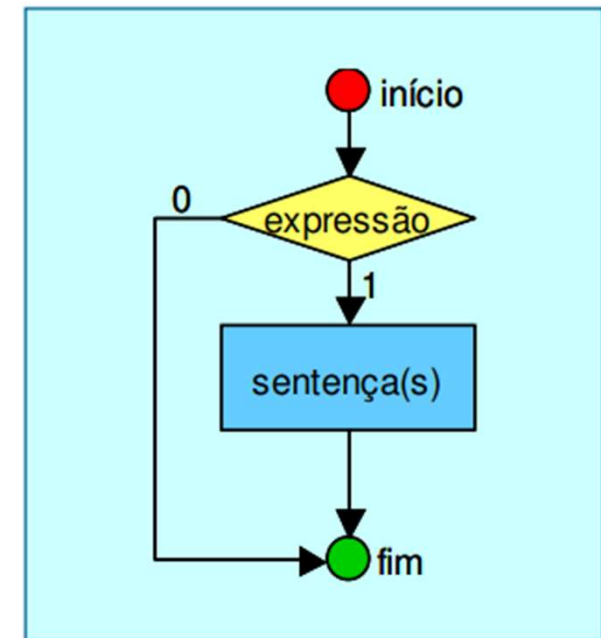
Estruturas Condicionais

Estrutura if...

Executa código somente se uma condição for verdadeira.
(resultado da expressão diferente de zero)

Sintaxe:

```
início;  
if (expressão) {  
    sentença;  
    sentença;  
    ...  
}  
fim;
```



Estruturas Condicionais

Exemplo if...

```
int main() {  
    int idade;  
  
    printf("Digite sua idade: ");  
    scanf("%d", &idade);  
  
    if (idade >= 18) {  
        printf("Já pode obter habilitação!");  
    }  
    return 0;  
}
```

Estruturas Condicionais

if . . . else . . .

Estruturas Condicionais

Exemplo:

```
int main() {  
    int idade;  
  
    printf("Digite sua idade: ");  
    scanf("%d", &idade);  
  
    if (idade >= 18) {  
        printf("Já pode obter habilitação!");  
    }  
    if (idade <= 17) {  
        printf("Não pode obter habilitação!");  
    }  
  
    return 0;  
}
```

**Condições
mutualment
e exclusivos**

Estruturas Condicionais

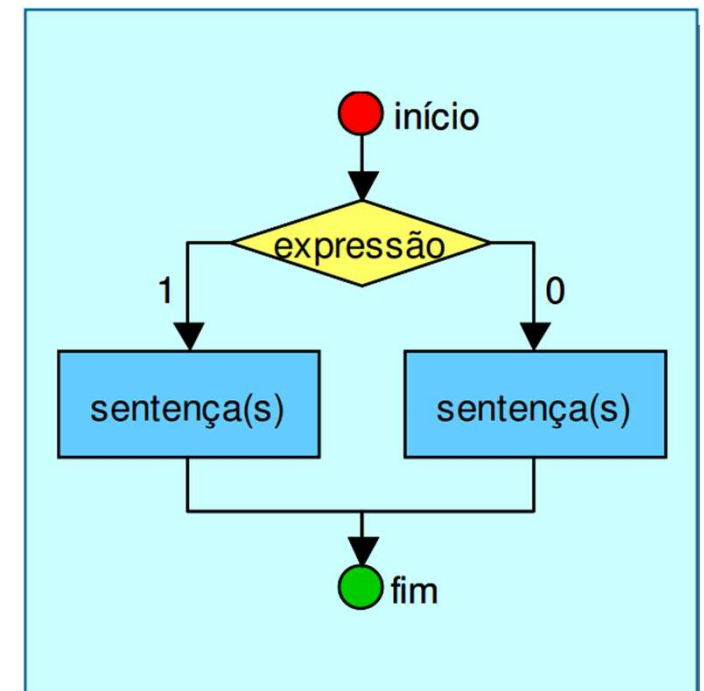
Estrutura if...else...

Condição verdadeira: executa o primeiro bloco.

Caso contrário: executa o segundo bloco.

Sintaxe:

```
início;  
if (expressão) {  
    sentença;  
    ...  
} else {  
    sentença;  
    ...  
}  
fim;
```



Estruturas Condicionais

Exemplo if...

```
int main() {
    int idade, diferenca;

    printf("Digite sua idade: ");
    scanf("%d", &idade);

    if (idade >= 18) {
        diferenca = idade - 18;
        printf("Você tem habilitação há %d ano(s)\n",
diferenca);
    } else {
        diferenca = 18 - idade;
        printf("Espere mais %d ano(s)!\n",diferenca);
    }
    return 0;
}
```

Estruturas Condicionais

Operadores Lógicos

Estruturas Condicionais

O que são Operadores Lógicos

- Objetivo:
 - Condições com mais de um teste
- Combinação: (E / AND)
 - Duas expressões precisam ser verdadeiras
- Alternativas: (OU / OR)
 - Uma das duas expressões precisa ser verdadeira
- Negação: (NÃO / NOT)
 - A condição precisa ser falsa

Estruturas Condicionais

Exemplos conceituais

- Carteira de Habilitação:
 - Idade maior ou igual que 18 anos
 - Aprovação nos exames
 - Combinação E / AND
- Cargo de boa remuneração:
 - Excelente currículo profissional
 - Indicação de uma pessoa influente
 - Alternativa OU / OR

Estruturas Condicionais

Operadores Lógicos:

Expressão	Condição	Resultado
a && b	se 1 e 1	1 (verdadeiro)
	se 1 e 0	0 (falso)
	se 0 e 1	0 (falso)
	se 0 e 0	0 (falso)
a b	se 1 ou 1	1 (verdadeiro)
	se 1 ou 0	1 (verdadeiro)
	se 0 ou 1	1 (verdadeiro)
	se 0 ou 0	0 (falso)
!a	se não 0	1 (verdadeiro)
	se não 1	0 (falso)

&&

**Será verdade se
apenas os dois
forem verdade**

||

**Pra ser verdade só
precisa que um seja
verdade**

Estruturas Condicionais

Exemplo

Média pelo menos 7.0 e frequência de pelo menos 40 aulas:

```
aprovado = (nota >= 7.0) && (frequencia >= 40)
```

```
Nota = 5.0; frequencia = 30; → aprovado = 0;
```

```
Nota = 8.0; frequencia = 30; → aprovado = 0;
```

```
Nota = 5.0; frequencia = 50; → aprovado = 0;
```

```
Nota = 8.0; frequencia = 50; → aprovado = 1;
```

Estruturas Condicionais

Exemplo

Média superior a 5.0 ou frequência superior a 30 aulas:

```
aprovado = (nota >= 7.0) || (frequencia >= 40)
```

```
Nota = 3.0; frequencia = 20; → aprovado = 0;
```

```
Nota = 8.0; frequencia = 20; → aprovado = 1;
```

```
Nota = 3.0; frequencia = 50; → aprovado = 1;
```

```
Nota = 8.0; frequencia = 50; → aprovado = 1;
```

Estruturas Condicionais

Exemplo if...

```
int main() {  
    int idade, media;  
  
    printf("Digite sua idade: ");  
    scanf("%d", &idade);  
    printf("Digite sua média nos exames: ");  
    scanf("%d", &media);  
  
    if ((idade >= 18) && (media >= 5.0)) {  
        printf("Você está aprovado!\n");  
    } else {  
        printf("Ainda não aprovado!\n");  
    }  
    return 0;  
}
```

Estruturas Condicionais

Precedência entre os operadores lógicos

Prioridade	Operadores
1ª	não
2ª	e
3ª	ou

Estruturas Condicionais

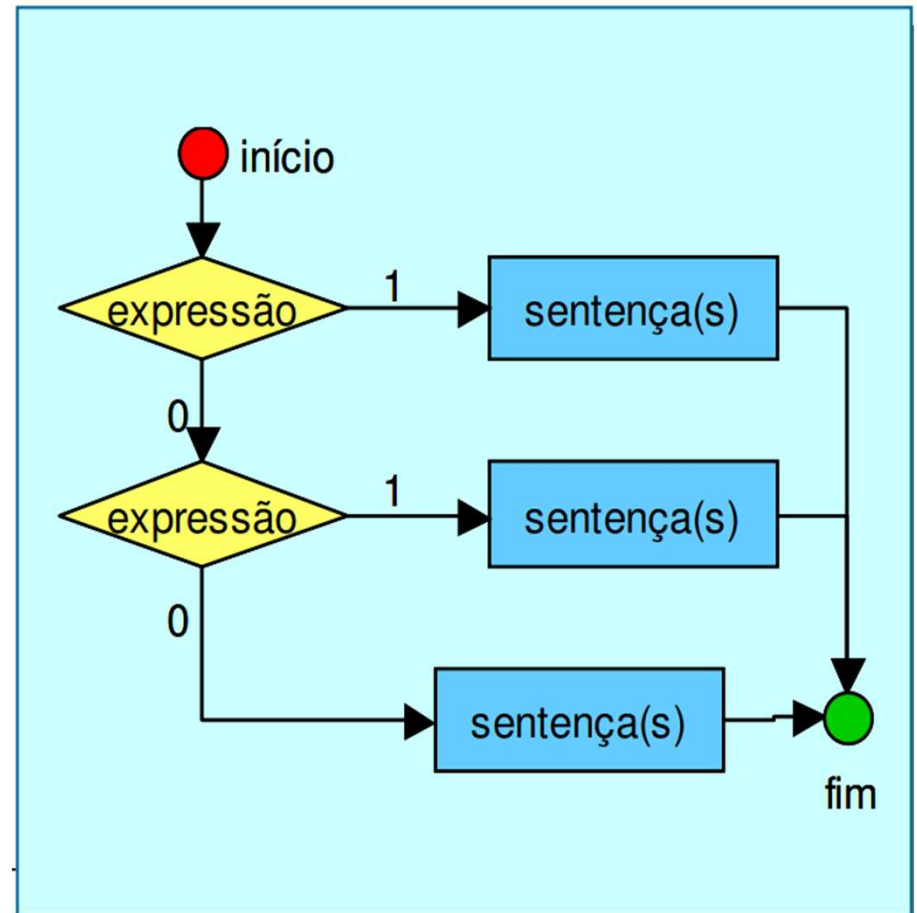
`if...else if...else`

Estruturas Condicionais

Estrutura if...else if...else...

Sintaxe:

```
início;  
if (expressão) {  
    sentença;  
    ...  
} else if (expressão) {  
    sentença;  
    ...  
} else {  
    sentença;  
    ...  
}  
fim;
```



Estruturas Condicionais

Estrutura if...else if...else...

```
int main() {  
    int idade;  
  
    printf("Digite sua idade: ");  
    scanf("%d", &idade);  
  
    if ((idade >= 0) && (idade < 18)){  
        printf("Não possui habilitação.\n");  
    } else if ((idade >= 18) && (idade < 65)){  
        printf("Renove exames a cada 5 anos.\n");  
    } else if (idade >= 65){  
        printf("Renove exames a cada 3 anos.\n");  
    }  
    return 0;  
}
```

Estruturas Condicionais

Precedência entre os operadores lógicos

Prioridade	Operadores
1ª	Parentes mais internos
2ª	Operadores aritméticos
3ª	Operadores relacionais
4ª	Operadores lógicos

- * Vejam que o “e” tem prioridade ao “ou”
- * Veja o que operadores relacionais (<, >) tem prioridade dos lógicos (não, e, ou)
- * No caso, se tiver o mesmo operador numa linha só, prioridade o que está a esquerda



INSTITUTO
FEDERAL
Sergipe

Campus
Lagarto

JORNADA DA INFORMÁTICA DO IFS 2026

1 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 1
1 1 0 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0



NO BRAIN, NO GAIN



```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    if (ode) {  
        return true;  
    } else {  
        return false;  
    }  
}
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    printf("Hello, World!\n");  
    return 0;  
}
```



COMPETIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO

- DESAFIE SUA LÓGICA
- SUPERE SEUS LIMITES
- EVOLUA COM CÓDIGO



ACEITE O DESAFIO.
SEU CÓDIGO,
SUA VITÓRIA!



INSCREVA-SE!

PENSAR. TENTAR. ERRAR. APRENDER. EVOLUIR.
É ASSIM QUE PROGRAMADORES SE TORNAM REFERÊNCIA.



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
IFS - LAGARTO

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA.
CONHECIMENTO QUE CONECTA.

